Compte rendu Mission 1 Bloc 2

J’ai créé une machine Virtuelle sur proxmox Pfsense avec ses caractéristiques :

Virtual Machine 120 (Pfsense) on node 'proxbts2' No Tags

Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

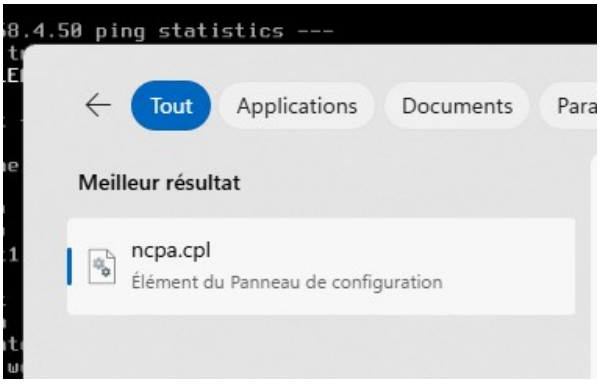
Add | Remove | Edit | Disk Action | Revert

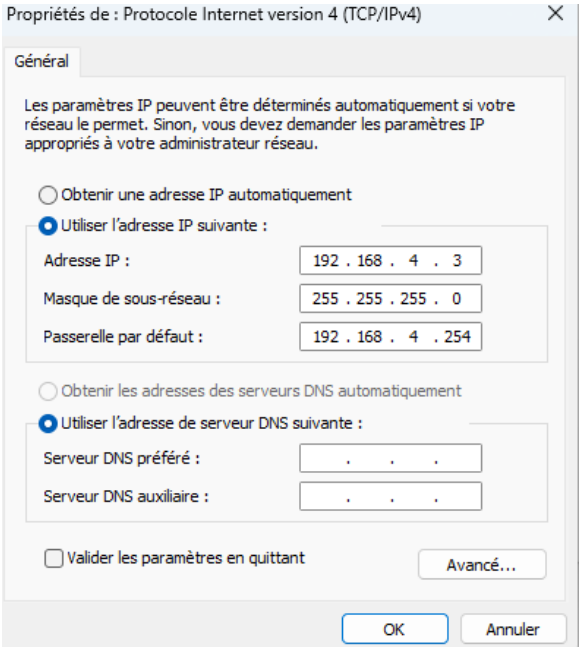
Memory	2.00 GiB
Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Default
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso,media=cdrom,size=854172K
Hard Disk (sata0)	local-lvm:vm-120-disk-0,size=20G
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:10:EE:F2,bridge=vmbr0,firewall=1
Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:6D:9A:78,bridge=vmbr1,firewall=1
Network Device (net2)	e1000=BC:24:11:A4:BE:BE,bridge=vmbr3,firewall=1

Les 3 cartes réseaux sont :
Net0 pour le WAN, Net1 pour le LAN et Net2 pour la DMZ.
la Pfsense est configurée de la manière suivante :

```
ping: sendto: Host is down
^C
--- 192.168.4.50 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: exit
exit
QEMU Guest - Netgate Device ID: fd9d9308ebdf43eca258

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> vtnet0     -> v4/DHCP4: 172.16.100.174/24
 LAN (lan)       -> vtnet2     -> v4: 192.168.4.254/24
 OPT1 (opt1)     -> vtnet1     ->

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

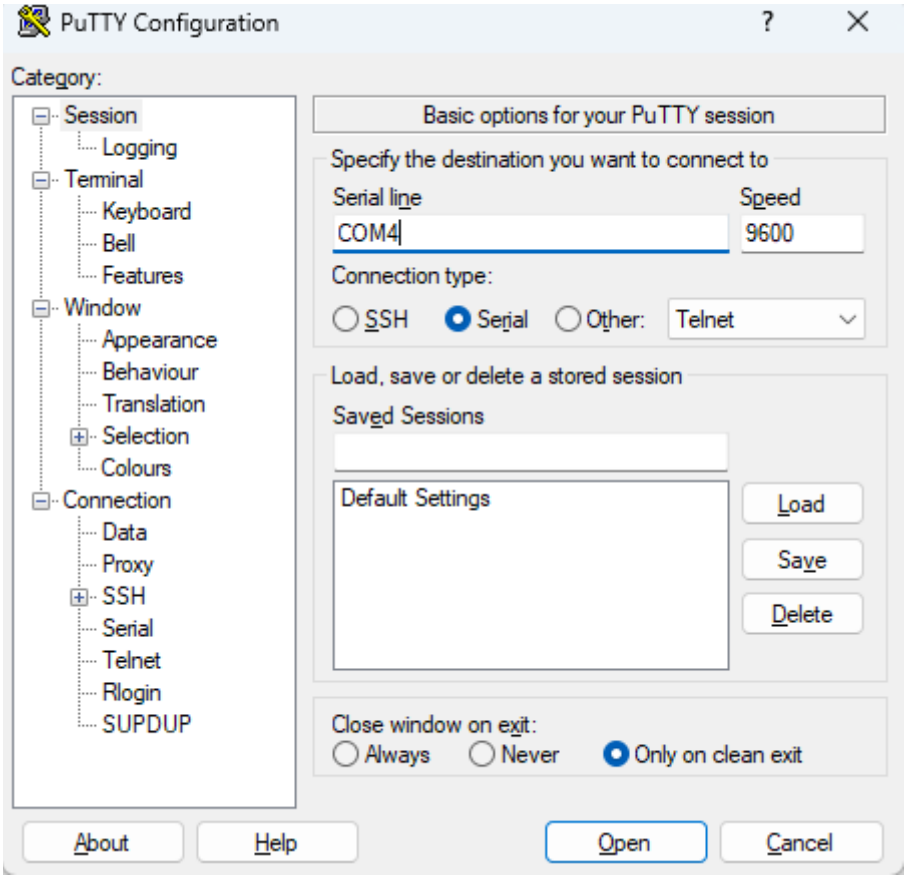
Pour l’instant je n’ai pas configuré la carte réseau du DMZ.
Le routeur pfsense est maintenant installé, il faut le configuré. Je vais changer les paramètres de la carte réseau de la machine physique afin de l’intégrer dans le réseau





Comme le serveur DHCP n'est pas en marche, je reste en ip statique pour l'instant.

Pour configurer le switch je branche un câble console de ma machine physique à mon switch HP 2530-24G, j'ouvre Putty et je me connecte en serial com4 car c'est la que j'ai branché mon câble console



Ensuite on se connecte et on tape les commandes dans cet ordre :
enable
configure terminal
vlan 41
  name "LAN"

```
  untagged 1-12
  exit

vlan 42
  name "WIFI"
  untagged 13-24
  exit

interface vlan 41
  ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
  exit
```

Ensuite on entre la commande « show vlan » et on voit les vlan qu'on à créé.

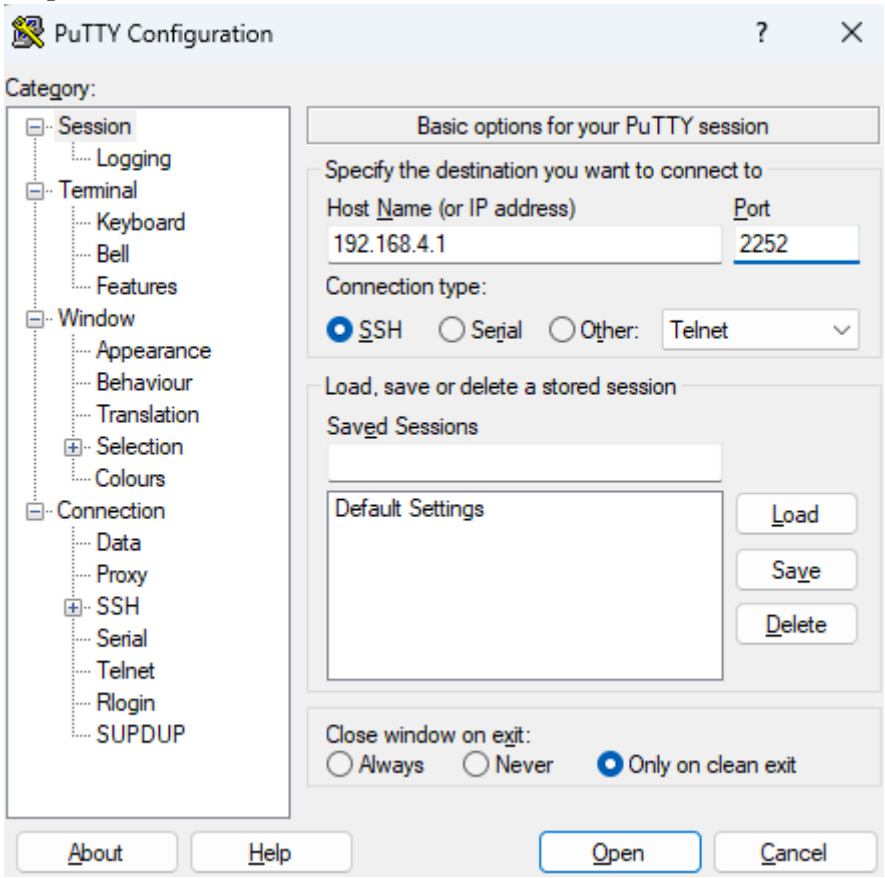
```
HP-2530-24G# sh vlan

 Status and Counters - VLAN Information

  Maximum VLANs to support : 256
  Primary VLAN : DEFAULT_VLAN
  Management VLAN :

  VLAN ID Name                             | Status     Voice Jumbo
  ------- -------------------------------- + ---------- ----- -----
  1       DEFAULT_VLAN                     | Port-based No    No
  41      LAN                              | Port-based No    No
  42      WIFI                             | Port-based No    No
```

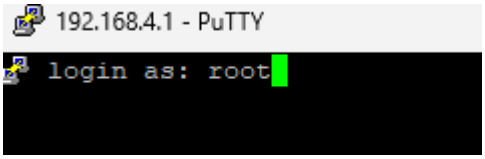
Si on tape la commande « show running config » on voit les adresses ip et les ports attribués

```
Running configuration:

; J9776A Configuration Editor; Created on release #YA.16.10.0003
; Ver #14:01.44.00.04.19.02.13.98.82.34.61.18.28.f3.84.9c.63.ff.37.27:45
hostname "HP-2530-24G"
no telnet-server
ip ssh port 2252
snmp-server community "public" unrestricted
vlan 1
   name "DEFAULT_VLAN"
   no untagged 1-24
   untagged 25-28
   ip address dhcp-bootp
   exit
vlan 41
   name "LAN"
   untagged 1-12
   tagged 27
   ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
   exit
vlan 42
   name "WIFI"
```

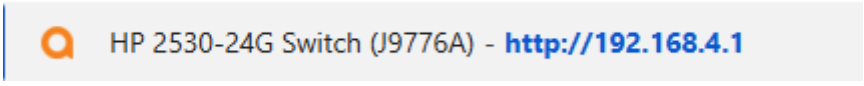
A partir de ce moment, je peux me connecter au switch en ssh :

Le port du SSH a été modifier de 22 à 2252.

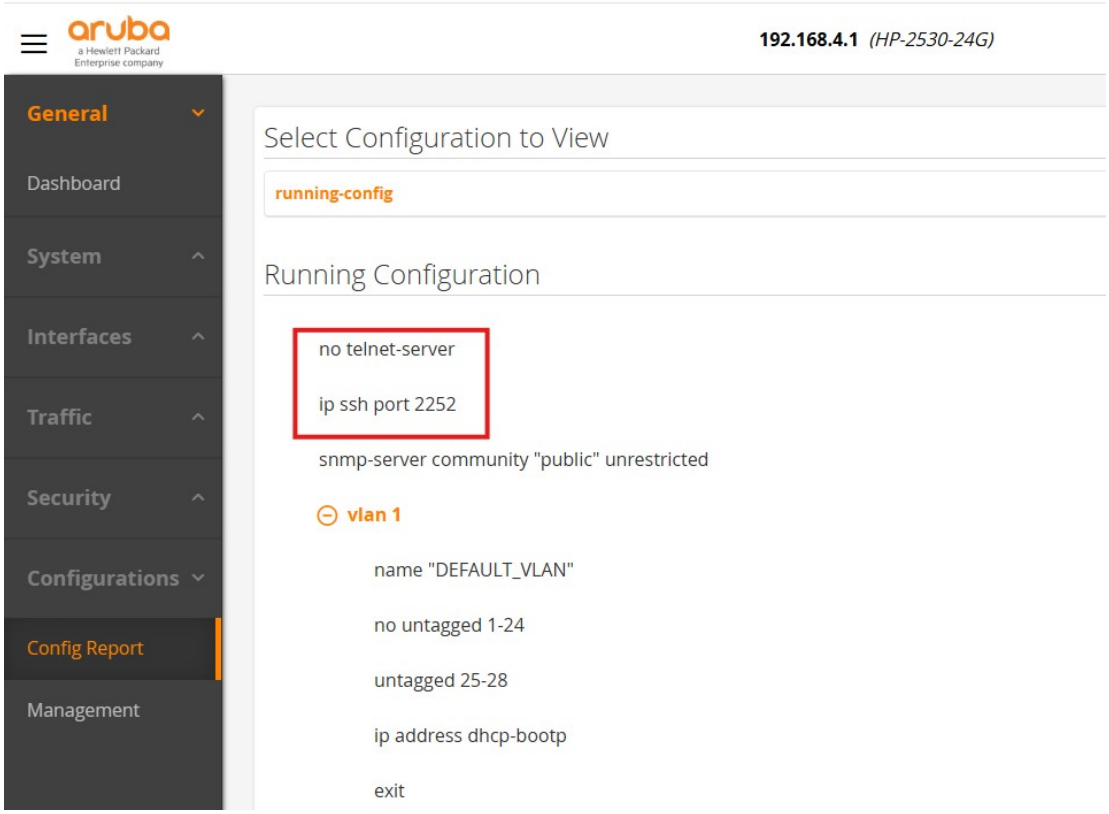


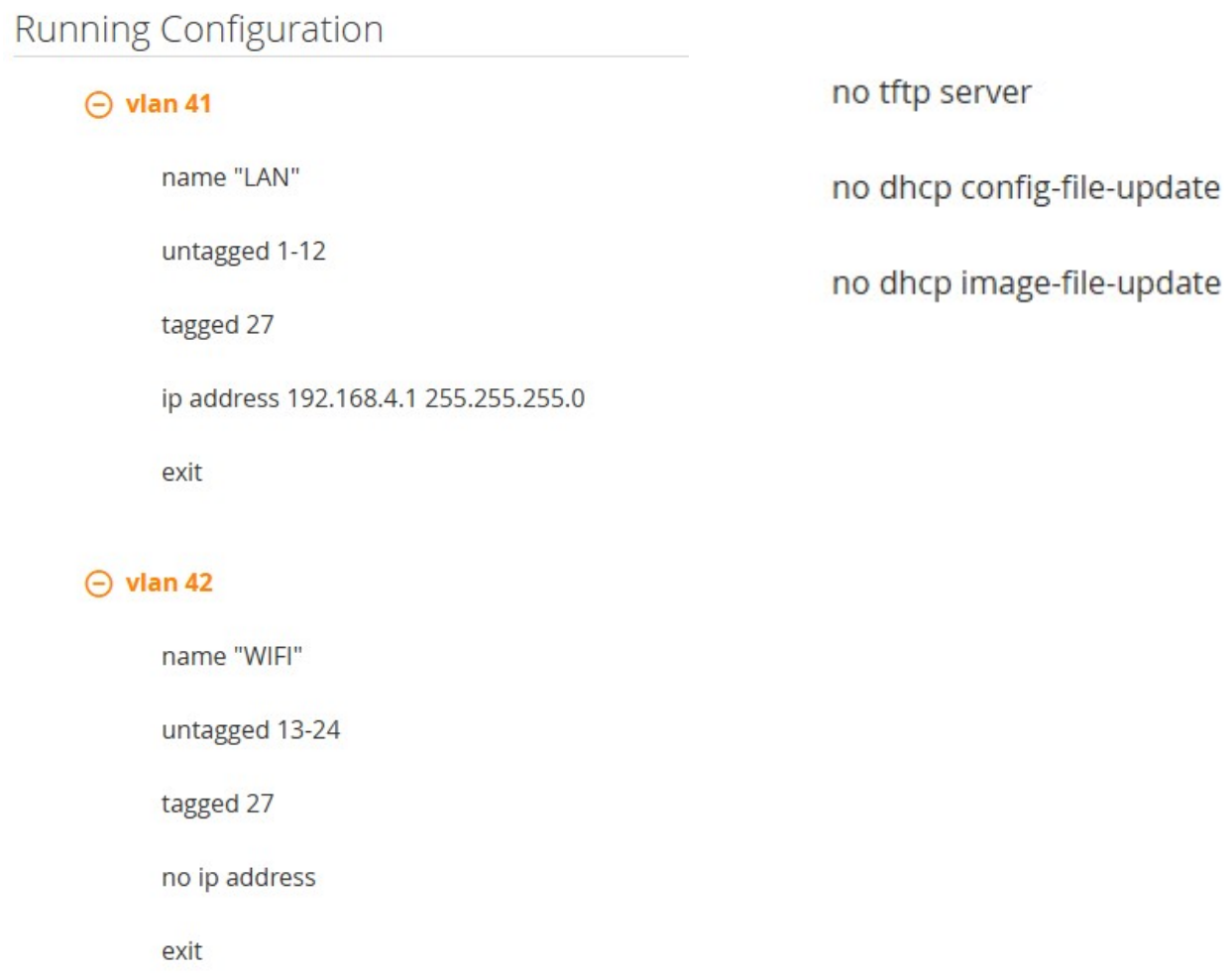


Pour la sauvegarde externe du switch, j'ai accédé a l'interface graphique du switch

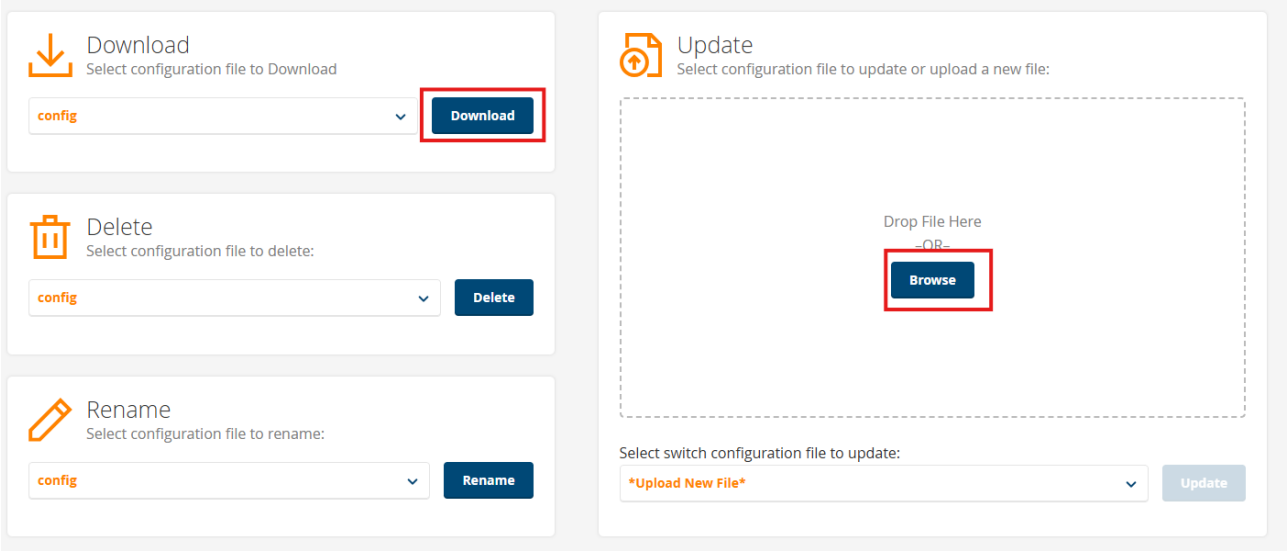


Comme on peut le voir on y trouve le port ssh, si le telnet est activé, la configuration générale du switch

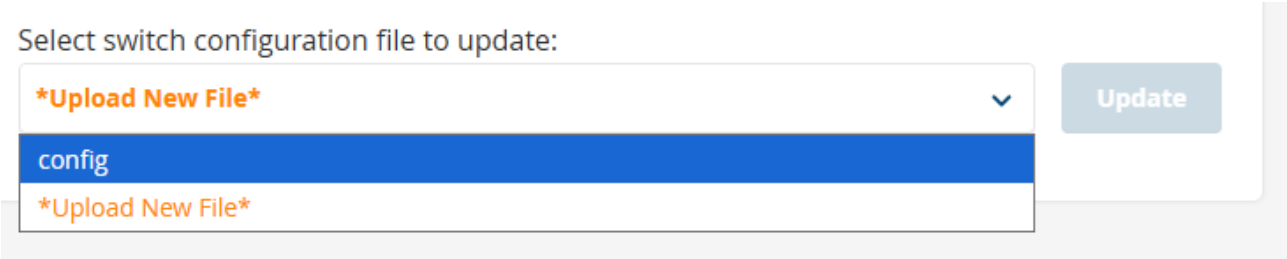




Dans l'onglet Management,



On télécharge la configuration du switch et on la glisse dans la case update.
On peut maintenant retrouver notre configuration juste en dessous :



Une fois cela fait, nous avons terminé la configuration du swich.
Passons désormais à la DMZ :
J’ai mis dans pfsense l’ip du DMZ en 192.168.6.254, Le serveur web a été mis dans la DMZ comme demandé.

Interfaces			
WAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	172.16.100.174
LAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.4.254
DMZ	↑	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.6.254

J’ai créé une règle NAT qui autorise l’accès TCP/UDP au port http

Rules

	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
✓	WAN	TCP/UDP	*	*	WAN address	1 - 65535	192.168.6.38	1 - 65535	règle pour accéder au serveur web	

Dans la DMZ j’arrive à accéder au serveur web, et dans le wan malheureusement je n’y accède pas.